

CLASIFICACIÓN DE CALIFICACIONES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



1 ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar cinco calificaciones entre 0 y 10. Clasificar cada nota como Excelente (9 a 10), Aprobado (7 a menos de 9), Supletorio (5 a menos de 7) o Reprobado (menos de 5). Al finalizar, mostrar el promedio y las cantidades de aprobados y reprobados. Cada nota debe validarse antes de procesarla, utilizando acumuladores y contadores separados. Las estructuras requeridas son for e if-else.

Como prueba mínima se consideran las notas 10, 8, 6 y 4, además de una entrada inválida como 12, la cual debe rechazarse y solicitarse nuevamente.

3 ALGORITMO

1. Inicio.
2. Declarar variables.
3. Inicializar acumuladores y contadores en 0.
4. Repetir 5 veces (ciclo for).
5. Solicitar una calificación entre 0 y 10.
6. Validar que esté en el rango (si no, pedir de nuevo).
7. Sumar la nota en sumaNotas.
8. Clasificar con if-else.
9. Incrementar aprobados o reprobados.
10. Calcular promedio.
11. Mostrar resultados.
12. Fin.

4 PSEUDOCÓDIGO

```
Algoritmo ClasificacionCalificaciones
Definir i, cantidadAprobados, cantidadReprobados Como Entero;
Definir nota, sumaNotas, promedio Como Real;
sumaNotas <- 0;
cantidadAprobados <- 0;
cantidadReprobados <- 0;
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Repetir
        Escribir "Ingrese la calificación ", i, " (0 a 10): ";
        Leer nota;
        Si nota < 0 O nota > 10 Entonces
            Escribir "Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10.";
        FinRepetir
    Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10;
    sumaNotas <- sumaNotas + nota;
    Si nota >= 9 Entonces
        Escribir "Clasificación: Excelente";
    SiNo
        Si nota >= 7 Entonces
            Escribir "Clasificación: Aprobado";
        SiNo
            Si nota >= 5 Entonces
                Escribir "Clasificación: Supletorio";
            SiNo
                Escribir "Clasificación: Reprobado";
        FinSi;
    FinSi;
    FinPara;
    promedio <- sumaNotas / 5;
    Escribir "Promedio: ", promedio;
    Escribir "Cantidad de aprobados: ", cantidadAprobados;
    Escribir "Cantidad de reprobados: ", cantidadReprobados;
FinAlgoritmo
```

2 ANÁLISIS DE DATOS

Entrada de datos

- Cinco calificaciones válidas ingresadas por el usuario.
- Cada calificación es un número real entre 0 y 10.
- Una entrada fuera del rango, como 12, es inválida y debe solicitarse nuevamente.

Proceso

- Inicializar acumuladores y contadores en 0.
- Usar un ciclo for para procesar cinco calificaciones.
- Validar que esté entre 0 y 10.
- Clasificar con if-else (Excelente, Aprobado, Supletorio, Reprobado).
- Incrementar aprobados o reprobados según la nota.
- Calcular el promedio.

Salida de datos

- Clasificación individual de cada calificación.
- Mensaje de error si está fuera de 0 a 10.
- Promedio final.
- Cantidad de aprobados y reprobados.

5 DIAGRAMA DE FLUJO



6 PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Con entrada inválida

Variable	Valor
Entradas realizadas	10, 8, 6, 4, 12 (inválida) y 7
Notas procesadas	10, 8, 6, 4 y 7
Clasificaciones	Excelente, Aprobado, Supletorio, Reprobado y Aprobado
sumaNotas	35.00
cantidadAprobados	3
cantidadReprobados	2
promedio	7.00

Operaciones:

- La entrada 12 se rechaza y se solicita nuevamente.
- Se procesan las 5 notas válidas.
- El promedio es $35 / 5 = 7.00$.

7 CODIFICACIÓN

```
import java.util.Scanner;

public class ClasificacionCalificaciones {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nota, sumaNotas = 0, promedio;
        int aprobados = 0, reprobados = 0;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            do {
                System.out.print("Ingrese la calificación " + i + " (0 a 10): ");
                nota = sc.nextDouble();
                if (nota < 0 || nota > 10) {
                    System.out.println("Calificación inválida. Debe estar entre 0 y 10.");
                }
            } while (nota < 0 || nota > 10);

            sumaNotas += nota;
            if (nota >= 9) {
                System.out.println("Clasificación: Excelente");
            } else if (nota >= 7) {
                System.out.println("Clasificación: Aprobado");
            } else if (nota >= 5) {
                System.out.println("Clasificación: Supletorio");
            } else {
                System.out.println("Clasificación: Reprobado");
            }

            if (nota >= 7) {
                aprobados++;
            } else {
                reprobados++;
            }
        }

        promedio = sumaNotas / 5;
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
        System.out.println("Cantidad de aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Cantidad de reprobados: " + reprobados);
    }
}
```

¡La práctica hace la diferencia!

